Friedrich-Schiller-Universität Jena
Fakultät für Mathematik und Informatik
Institut für Informatik
Professur Systemsoftware

Prof. Dr. Clemens Grelck
Dr. Sven Sickert
Nils Scheidweiler, M.Sc.
Eric Wintzler, M.Sc.

Programmierübung zur Vorlesung
Grundlagen informatischer Problemlösung - Grundlagen der Programmierung
Wintersemester 2025/2026

Aufgabenblatt 1: Programmiersprachen

Ausgabe: 17.10.2025 Abgabe: 24.10.2025

Aufgabe 1 Maschinensprache (3 Punkte)

Wir haben kennengelernt, dass beim Programmieren prinzipiell in Maschinensprache und Hochsprache unterschieden wird.

a) Erklären Sie kurz den Unterschied der beiden Arten!

b) Welches Programm verbindet diese beiden Sprachen für Sie beim Programmieren?

Aufgabe 2 Klassifizierung (5 Punkte)

Programmiersprachen werden traditionell nach Typen klassifiziert. Sie können beispielsweise deklarativ oder prozedural sein. Zudem werden prozedurale Sprachen noch weiter in Subtypen unterschieden (z.B. objektorientiert). Deklarative Sprachen lassen sich ebenfalls weiter aufteilen.

Geben Sie für die folgenden Programmiersprachen Typ und Subtyp an: *C, Haskell, Java, Python, Prolog*! Füllen Sie dazu die Tabelle aus!

Sprache	Typ	Subtyp
C		
Haskell		
Java		
Python		
Prolog		

Aufgabe 3 Syntax und Semantik (2 Punkte)

Beim Programmieren spielen Syntax und Semantik eine entscheidende Rolle.

a) Worauf genau beziehen sich diese beiden Begriffe in diesem Zusammenhang?

b) Welcher der beiden Aspekte kann präzise umgesetzt werden?